

1.

74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 6개의 입력이 모두 1이면 출력 $Z = 1$ 이 되는 시스템을 설계하라.

정답

$$Z = Q_A Q_B Q_C Q_D Q_E Q_F$$

입력이 정확히 10클럭 동안 연속하여 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.

조합논리 블록 외에 다음을 사용할 수 있다.

- a. 하나의 4비트 카운터
- b. 하나의 D 플립플롭

정답

- 카운터가 연속된 1의 개수를 카운트
- 입력이 0이 되면 카운터 리셋
- 출력

$$Z = (Count = 10)$$

최근 4개의 입력 중 적어도 3개(현재 값 포함)가 1이면 출력 $Z = 1$ 이 되는 시스템을 설계하라. 상태표는 보일 필요가 없으며, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

정답

$$Z = Q_A Q_B Q_C + Q_A Q_B Q_D + Q_A Q_C Q_D + Q_B Q_C Q_D$$